

Ficha de Decisão - Canais

RF1 · RF2 · RF3 · RF4 Área: I – Interface com o Cliente		
1. Contexto do bloco	Os Canais definem como a PME comunica e entrega valor aos seus segmentos de clientes. Em PMEs, os canais digitais (email, website, redes sociais) coexistem frequentemente com canais presenciais, com baixo nível de automação e elevada dependência de intervenção humana. A adoção de LLM neste bloco visa automatizar e personalizar a comunicação, reduzindo o tempo de resposta e aumentando a capacidade de interação sem crescimento proporcional da equipa.	
2. Aplicações LLM prioritárias	- Chatbots e assistentes virtuais para atendimento e qualificação de leads em website - Automação de respostas a perguntas frequentes por email ou redes sociais - Geração de conteúdos personalizados para campanhas multicanal - Tradução e adaptação automática de comunicações para diferentes mercados	
3. Orientação tecnológica		
	Opção	Adequada quando
	API comercial (GPT, Claude, Gemini)	SE (Dados_Sensíveis == Falso) E (Volume < Limiar_API)
	Open-source local (e.g., LLaMA, Mistral)	SE (Dados_Sensíveis == Verdadeiro)
	RAG	SE (Conhecimento_Estrutura do == Verdadeiro)
4. Ações concretas	- Identificar os canais com maior volume de interações repetitivas (email, chat, formulários) - Selecionar um canal piloto de baixo risco para implementação inicial - Definir o âmbito de resposta automática e os limites de escalamento para humano - Integrar o LLM com as plataformas de comunicação existentes via API - Estabelecer processo de revisão periódica da qualidade das respostas geradas	
5. Critérios de avaliação		
	Critério	Indicador de impacto
	Eficiência	Redução do tempo médio de resposta ao cliente
	Qualidade	Taxa de resolução sem escalamento para humano
	Satisfação	Avaliação da experiência pelo cliente (NPS ou equivalente)
	Custo	Custo por interação antes e após implementação
6. Conformidade, Governança e Interdependência	RGPD: os dados de interação com clientes (nome, email, histórico de conversa) são dados pessoais. Garantir base legal para tratamento, informar o utilizador da presença de sistema automatizado e assegurar mecanismo de opt-out. AI Act: sistemas de interação com utilizadores finais estão sujeitos a requisitos de transparência (o utilizador deve ser informado de que interage com um sistema de IA). Risco de reputação: falhas visíveis ao cliente têm impacto direto na imagem da PME. Definir limiar de confiança abaixo do qual a resposta é sempre revista por humano antes de envio.	

Tabela 15-Ficha de Decisão – Canais

Ficha de Decisão - Relacionamento com Clientes

RF1 · RF2 · RF3 · RF4 Área: I – Interface com o Cliente			
1. Contexto do bloco	O Relacionamento com Clientes define o tipo de relação que a PME estabelece com cada segmento - desde o atendimento reativo até abordagens proativas de fidelização. Em PMEs, este bloco é frequentemente gerido de forma informal e intensiva em tempo humano, com baixa capacidade de escala. A adoção de LLM torna o relacionamento mais responsivo, personalizado e orientado por dados, sem exigir crescimento proporcional da equipa.		
2. Aplicações LLM prioritárias	- Atendimento automático 24/7 com respostas personalizadas e contextualmente adequadas - Análise de sentimento em feedbacks, reclamações e avaliações de clientes - Suporte pós-venda automatizado: seguimento, confirmações e resolução de dúvidas - Geração de comunicações proativas personalizadas (follow-up, renovações, alertas)		
3. Orientação tecnológica	Opção	Adequada quando	Considerações para PME
	API comercial	SE (Infra_Local == Falso) E (Volume < Limiar_API)	Opção de menor barreira de entrada; avaliar custos recorrentes face ao volume esperado
	RAG sobre CRM	SE (CRM_Estruturado == Verdadeiro)	Permite respostas contextualizadas com o histórico do cliente; recomendado para PMEs com dados organizados
	Fine-tuning	SE (Identidade_Marca == Critica) E (Volume > Limiar_API)	Maior investimento inicial; requer dados de treino de qualidade; adequado em fases de maturidade avançada
	Open-source local (e.g., LLaMA, Mistral)	SE (Dados_Sensíveis == Verdadeiro)	Maior controlo sobre dados pessoais e menor exposição a transferências internacionais; requer infraestrutura própria ou parceiro técnico; considerar quando a AIPD identificar risco elevado
4. Ações concretas	- Mapear os pontos de contacto com o cliente onde o volume ou repetição é maior - Definir o tom e os limites de autonomia do sistema (o que responde automaticamente versus escala) - Integrar o LLM com o CRM existente para acesso ao histórico do cliente - Implementar análise de sentimento em canais de feedback para deteção precoce de insatisfação - Criar processo de revisão e melhoria contínua com base nos casos de escalamento		
5. Critérios de avaliação	Critério	Indicador de impacto	
	Responsividade	Tempo médio de primeira resposta ao cliente	
	Fidelização	Taxa de retenção de clientes antes e após implementação	
	Qualidade relacional	Pontuação de satisfação em interações assistidas por IA	
	Escalamento	Percentagem de casos resolvidos sem intervenção humana	
6. Conformidade, Governança e Interdependência	RGPD: o processamento de dados pessoais de clientes para personalização do relacionamento exige base legal explícita. O histórico de interações não deve ser partilhado com modelos externos sem anonimização ou acordo contratual adequado. AI Act: sistemas que tomam decisões com impacto no relacionamento com o cliente (e.g., classificação de risco de churn) podem requerer explicabilidade e supervisão humana. Risco relacional: a substituição excessiva de contacto humano pode deteriorar a relação em segmentos que valorizam proximidade pessoal. Definir segmentos onde o contacto humano é insubstituível.		

Tabela 16-Ficha de Decisão - Relacionamento com Clientes

Ficha de Decisão - Atividades-Chave

RF1 · RF2 · RF3 · RF4 Área: III - Gestão de Infraestrutura		
1. Contexto do bloco	As Atividades-Chave representam as ações mais importantes que a PME deve executar para que o seu modelo de negócio funcione. Em PMEs, estas atividades incluem frequentemente tarefas intensivas em linguagem, produção de relatórios, análise documental, comunicações internas e externas, e gestão do conhecimento, com elevado consumo de tempo e baixo grau de automação. A adoção de LLM neste bloco tem o potencial de libertar capacidade operacional significativa.	
2. Aplicações LLM prioritárias	- Geração automática de relatórios operacionais e sumários executivos - Extração, sumarização e categorização de informação em documentos não estruturados - Apoio à redação de propostas comerciais, contratos e comunicações formais - Assistência ao desenvolvimento de software e geração de documentação técnica - Automatização de fluxos de aprovação e triagem documental	
3. Orientação tecnológica	Opção	Adequada quando
	API comercial	SE (Dados_Sensíveis == Falso) E (Tarefas_Genericas == Verdadeiro)
	RAG sobre documentação interna	SE (Conhecimento_Estruturado == Verdadeiro)
	Open-source local (e.g., LLaMA, Mistral)	SE (Dados_Sensíveis == Verdadeiro))
Considerações para PME		
Custo variável com volume de tokens; avaliar exposição de documentos internos ao fornecedor		
Solução recomendada para geração de relatórios contextualizados; reduz alucinações em domínios especializados		
Maior controlo e privacidade; requer infraestrutura de suporte; adequado a PMEs com apoio técnico externo		
4. Ações concretas	- Identificar as atividades com maior volume de produção documental ou análise de texto - Selecionar um processo piloto de baixa criticidade para primeira implementação - Definir templates e prompts padronizados para os outputs mais frequentes - Estabelecer fluxo de validação humana obrigatória antes de publicação ou envio - Monitorizar tempo poupado e qualidade dos outputs para justificar escala	
5. Critérios de avaliação	Critério	
	Indicador de impacto	
	Eficiência	Tempo médio de produção documental antes e após implementação
	Qualidade	Taxa de aprovação dos outputs sem revisão substantiva
	Adoção interna	Percentagem de colaboradores que utilizam regularmente as ferramentas LLM
	Poupança	Estimativa de horas libertadas por mês para atividades de maior valor
6. Conformidade, Governança e Interdependência	RGPD: documentos internos que contenham dados pessoais (colaboradores, clientes, fornecedores) não devem ser submetidos a APIs externas sem avaliação do impacto de proteção de dados (DPIA). AI Act: sistemas de apoio a decisões internas com impacto em processos críticos devem assegurar rastreabilidade e possibilidade de auditoria dos outputs gerados. Risco operacional: a dependência excessiva de outputs LLM sem validação aumenta o risco de erros em documentos formais. Implementar política interna de revisão obrigatória para documentos com impacto externo ou legal.	

Tabela 17-Ficha de Decisão - Atividades-Chave

Ficha de Decisão - Recursos-Chave

RF1 · RF2 · RF3 · RF4 Área: III - Gestão de Infraestrutura			
1. Contexto do bloco	Os Recursos-Chave descrevem os ativos mais importantes que a PME necessita para que o seu modelo de negócio funcione. A adoção de LLM implica a incorporação de novos recursos tecnológicos e intelectuais, APIs, infraestrutura cloud, competências de engenharia de prompts e bases de conhecimento organizacional, que alteram o perfil de recursos da organização. Este bloco é simultaneamente um pré-requisito e um resultado da adoção: a PME precisa de recursos mínimos para adotar LLM e, ao adotá-los, constrói novos recursos.		
2. Aplicações LLM prioritárias	- Integração de APIs LLM como recurso tecnológico central nos processos operacionais - Construção de base de conhecimento organizacional estruturada e pesquisável com IA - Capacitação interna na criação de prompts e supervisão de outputs		
3. Orientação tecnológica			
	Opção	Adequada quando	Considerações para PME
	API comercial como recurso base	SE (Capacidade_Dev == Baixa) E (Time_to_Market == Critico)	Menor custo inicial; dependência externa; avaliar continuidade e condições de serviço do fornecedor
	RAG como recurso de conhecimento	SE (Conhecimento_Disperso == Verdadeiro)	Transforma documentação existente em recurso pesquisável; investimento moderado; alto retorno em PMEs intensivas em conhecimento
	Open-source local (e.g., LLaMA, Mistral)	SE (Dados_Sensíveis == Verdadeiro) OU (Volume > Limitar_API)	Maior controlo e independência; requer competências técnicas ou parceiro externo de suporte
4. Ações concretas	- Auditar os recursos tecnológicos existentes face aos requisitos mínimos de adoção LLM - Selecionar e contratar o fornecedor de API ou plataforma LLM adequado ao perfil da PME - Identificar e formar o colaborador responsável pela gestão e supervisão das ferramentas LLM - Construir o repositório inicial de prompts validados para as tarefas prioritárias identificadas - Definir política interna de utilização e limites de autonomia das ferramentas LLM - Criação de repositório de prompts e templates reutilizáveis por função ou processo		
5. Critérios de avaliação			
	Critério	Indicador de impacto	
	Disponibilidade	Uptime e fiabilidade do serviço LLM integrado nos processos	
	Competência interna	Número de colaboradores com capacidade de utilização autónoma das ferramentas	
	Custo-benefício	Custo mensal de subscrição/API face ao valor gerado (horas poupadas, outputs produzidos)	
	Independência	Grau de lock-in: facilidade de migração entre fornecedores se necessário	
6. Conformidade, Governança e Interdependência	RGPD: os contratos com fornecedores de API devem incluir cláusulas de subcontratante de tratamento de dados quando aplicável. Verificar onde os dados são processados e armazenados geograficamente. AI Act: a PME que integra LLM nos seus processos assume responsabilidade pelo uso adequado da tecnologia. Manter registo das ferramentas utilizadas e das decisões que suportam. Risco de dependência: a concentração de recursos críticos num único fornecedor aumenta a vulnerabilidade. Avaliar alternativas e definir plano de contingência em caso de descontinuação ou alteração de condições de serviço.		

Tabela 18-Ficha de Decisão - Recursos-Chave